Exercicio 01 - Verificar Numero Positivo ou Negativo

Explicacao:

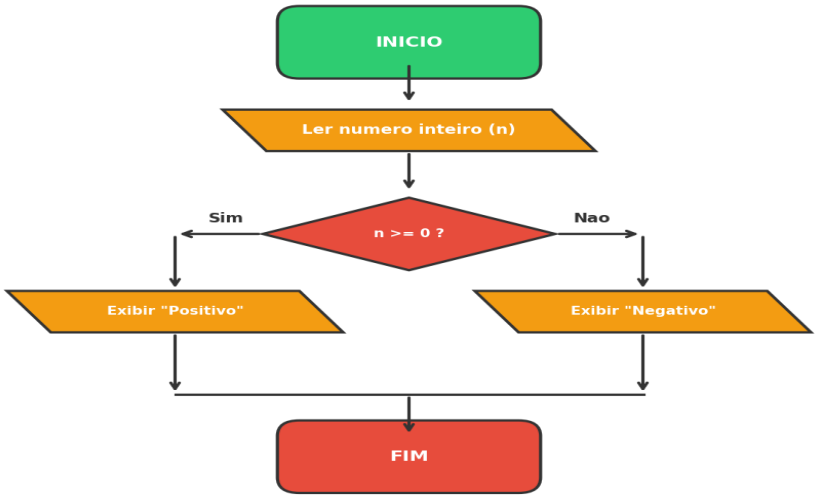
Esse programa e o basico do **if/else**, que a gente aprendeu agora na faculdade. A ideia e simples: o usuario digita um numero inteiro e o programa verifica se ele e positivo ou negativo. Se o numero for maior ou igual a zero (**n >= 0**), exibe "positivo"; senao, exibe "negativo". O **if** funciona como uma pergunta: se a condicao dentro dos parenteses for verdadeira, executa o bloco de cima; se for falsa, pula pro **else**. E um conceito fundamental que a gente vai usar em praticamente todo programa daqui pra frente.

Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;

public class ex01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite um numero inteiro: ");
        int n = sc.nextInt();
        if (n >= 0) {
            System.out.println("O numero e positivo.");
        } else {
            System.out.println("O numero e negativo.");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma:

Fluxograma - Exercicio 01



Exercicio 02 - Verificar Maioridade

Explicacao:

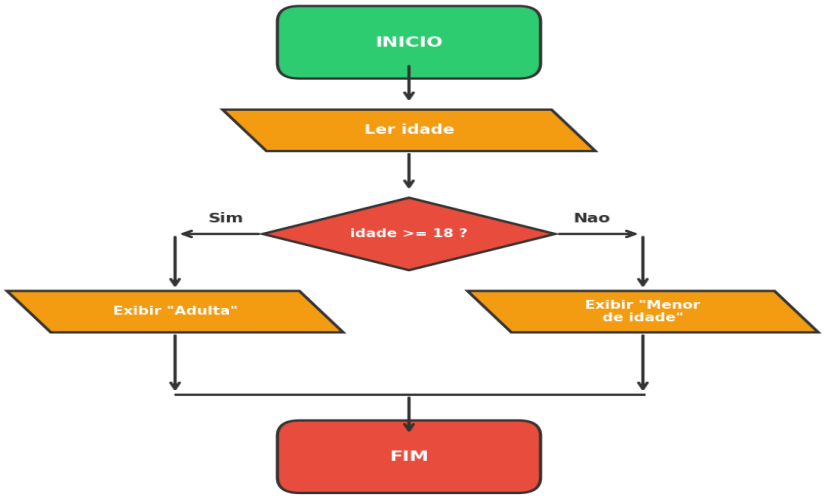
Esse exercicio e parecido com o anterior, mas agora usa um contexto mais do dia a dia: verificar se a pessoa e maior ou menor de idade. O programa pede a idade do usuario e usa o **if** pra checar se e maior ou igual a 18. Se for, exibe "Categoria adulta"; caso contrario, diz que e menor de idade. E legal porque mostra como a gente pode usar condicionais pra tomar decisoes no programa, tipo quando um site pergunta sua idade antes de deixar voce entrar.

Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;
public class ex02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Qual a sua idade? ");
        int idade = sc.nextInt();
        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Categoria adulta.");
        } else {
            System.out.println("Voce e menor de idade.");
        }
    }
}
```

Fluxograma:

Fluxograma - Exercicio 02



Exercicio 03 - Media e Aprovacao (com if/else)

Explicacao:

Aqui a gente junta duas coisas que aprendemos: calcular a media e usar o **if/else** pra decidir se o aluno foi aprovado ou reprovado. O programa le duas notas, calcula a media aritmetica (**(nota1 + nota2) / 2**) e depois verifica: se a media for maior ou igual a 6.0, o aluno ta aprovado; senao, ta reprovado. Esse tipo de programa e muito comum em sistemas escolares e a gente aprende a combinar entrada de dados, calculos e decisoes.

Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;

public class ex03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = sc.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) / 2;
        if (media >= 6.0) {
            System.out.println("Aluno aprovado.");
        } else {
            System.out.println("Aluno reprovado.");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma:

Fluxograma - Exercicio 03

Exercicio 04 - Media e Aprovacao (com dois if separados)

Explicacao:

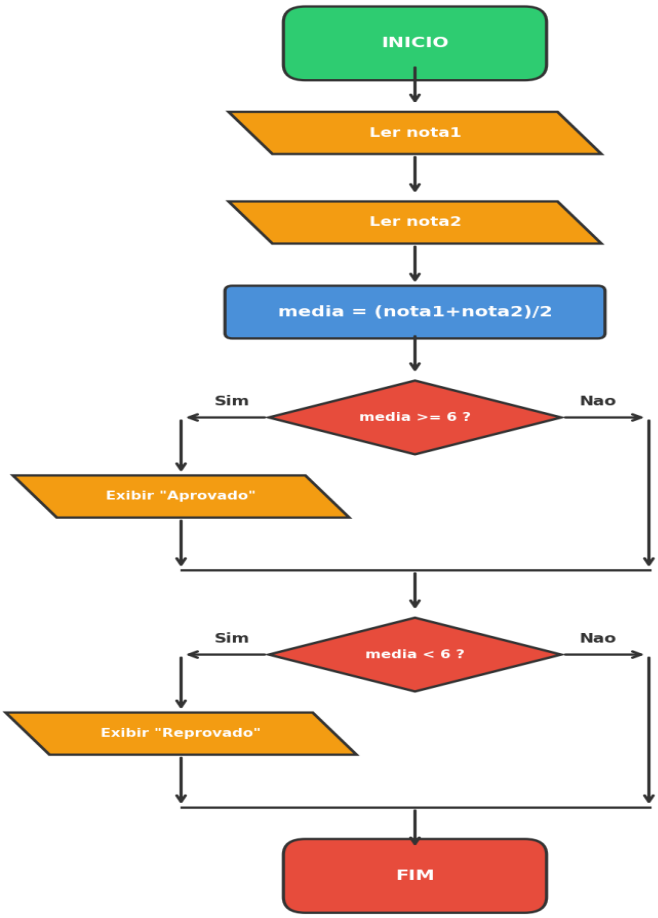
Esse exercicio faz a mesma coisa que o anterior (calcula a media e diz se o aluno passou ou nao), mas com uma diferenca importante na logica: em vez de usar **if/else**, ele usa **dois if separados**. O primeiro if verifica se a media e >= 6, e o segundo verifica se e < 6. Na pratica, o resultado e o mesmo, mas usando if/else seria mais eficiente porque o programa so precisa verificar uma condicao. Com dois if separados, o programa verifica as duas condicoes sempre, mesmo quando ja sabe a resposta. O professor mostrou isso pra gente entender a diferenca entre as duas abordagens.

Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;
public class ex04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = sc.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) / 2;
        if (media >= 6.0) {
            System.out.println("Aluno aprovado.");
        }
        if (media < 6.0) {
            System.out.println("Aluno reprovado.");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma:

Fluxograma - Exercicio 04



Exercicio 05 - Divisibilidade por 3 e 5

Explicacao:

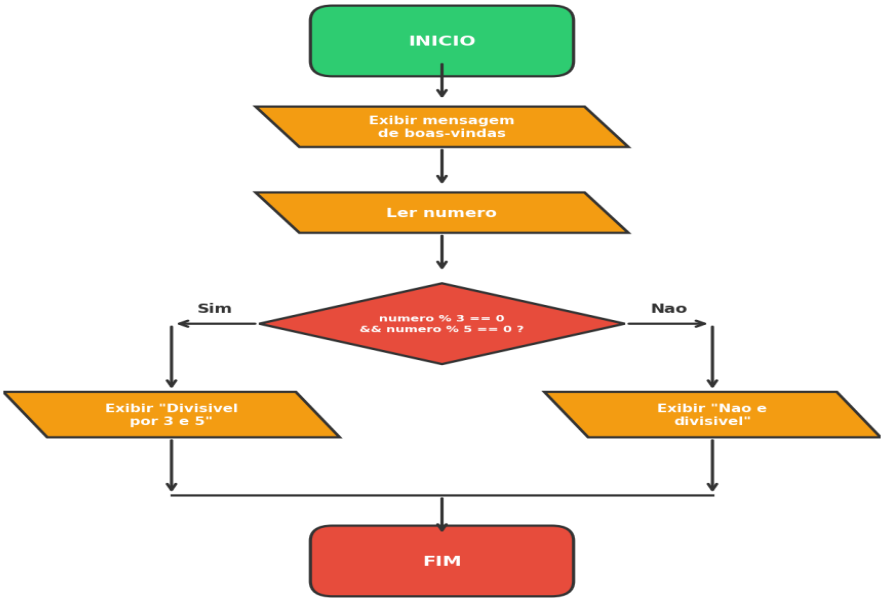
Esse programa verifica se um numero e divisivel por 3 **e** por 5 ao mesmo tempo. Aqui a gente usa o operador **%** (modulo), que retorna o resto da divisao. Se **numero % 3 == 0**, significa que o numero e divisivel por 3 (resto zero). A novidade e o operador **&&** (E logico), que exige que as DUAS condicoes sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, o numero so e considerado divisivel por ambos se o resto da divisao por 3 E o resto da divisao por 5 forem zero. Por exemplo, 15 seria divisivel por ambos, mas 9 nao (so por 3). Achei legal porque junta operador modulo com operador logico!

Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;
public class ex05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Bem-vindo a calculadora que dira se o numero "
            + "e divisivel por 3 ou 5 ao mesmo tempo. Vamos comecar!");
        System.out.print("Digite um numero: ");
        int numero = sc.nextInt();
        if (numero % 3 == 0 && numero % 5 == 0) {
            System.out.println("O numero e divisivel por 3 e 5.");
        } else {
            System.out.println("O numero nao e divisivel por 3 e 5 "
                + "ao mesmo tempo.");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma:

Fluxograma - Exercicio 05



Exercicio 06 - Idade, Voto e Direcao

Explicacao:

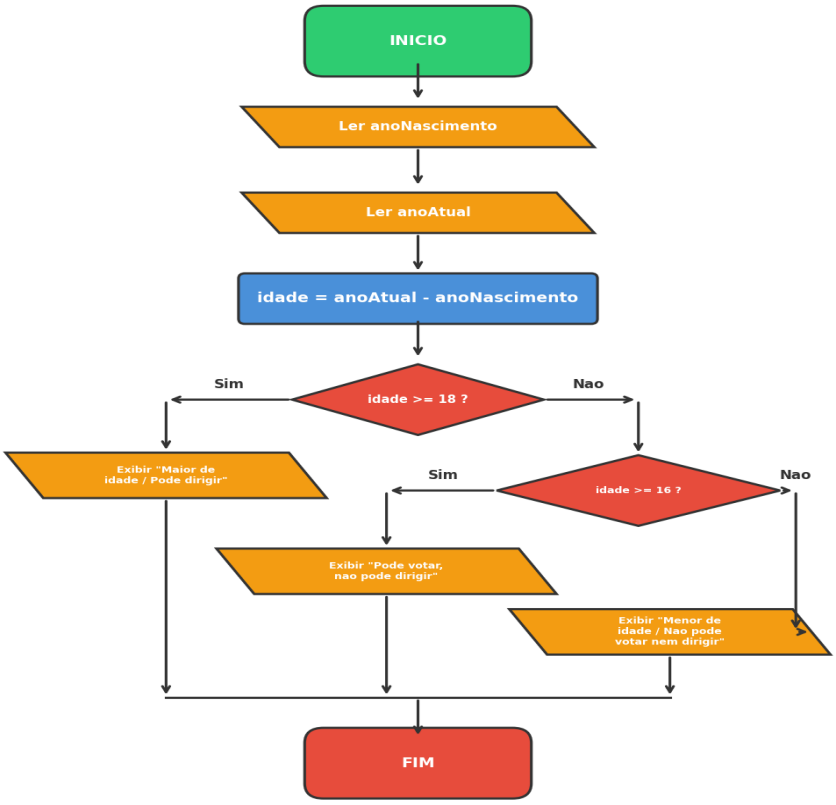
Esse exercicio e mais completo e usa o **if / else if / if** pra criar tres caminhos diferentes. Primeiro, calcula a idade do usuario subtraindo o ano de nascimento do ano atual. Depois, verifica: se a idade for >= 18, a pessoa e maior de idade e pode dirigir; se for >= 16 mas menor que 18, pode votar mas nao pode dirigir; e se for menor que 16, nao pode votar nem dirigir. Aqui a gente aprende a usar o **else if**, que e quando tem mais de duas opcoes. Tambem usamos o **&&** pra combinar duas condicoes. E um exercicio bem proximo da realidade, porque sao regras reais do Brasil!

Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;
public class ex06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Qual seu ano de nascimento: ");
        int anoNascimento = sc.nextInt();
        System.out.print("Digite o ano atual: ");
        int anoAtual = sc.nextInt();
        int idade = anoAtual - anoNascimento;
        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Voce e maior de idade.");
            System.out.println("Voce pode dirigir.");
        }
        else if (idade >= 16 && idade < 18) {
            System.out.println("Voce pode votar, mas nao pode dirigir.");
        }
        if (idade < 16) {
            System.out.println("Voce e menor de idade.");
            System.out.println("Voce nao pode votar.");
            System.out.println("Voce nao pode dirigir.");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma:

Fluxograma - Exercicio 06



Exercicio 07 - Verificar se Forma Triangulo

Explicacao:

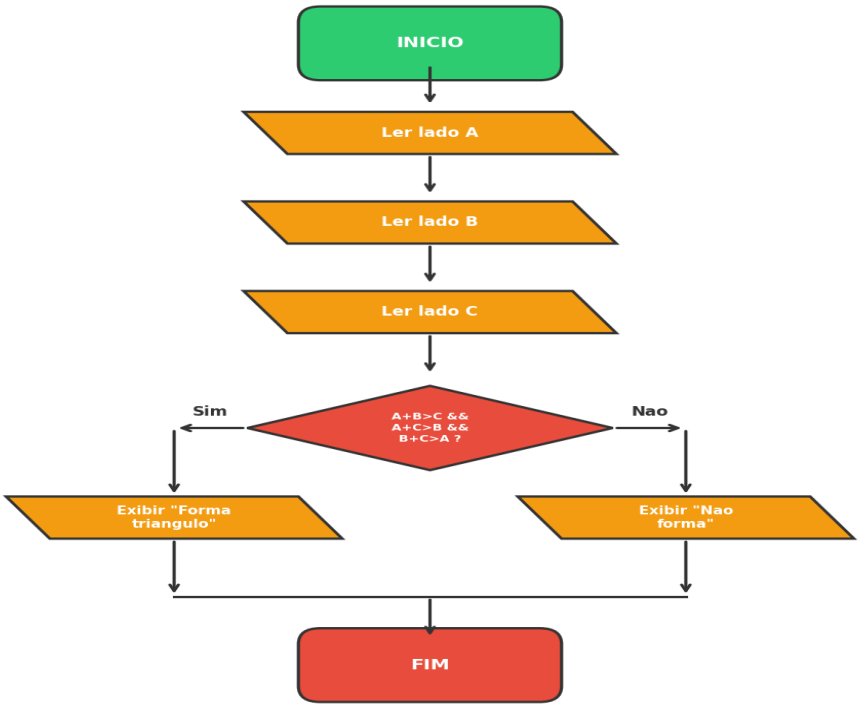
Esse programa verifica se tres valores podem formar um triangulo. Pra isso, a gente usa a **condicao de existencia do triangulo**: a soma de dois lados sempre tem que ser maior que o terceiro lado. Entao verificamos as tres combinacoes: **A+B > C**, **A+C > B** e **B+C > A**. Usamos o operador **&&** pra garantir que as TRES condicoes sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Se qualquer uma delas falhar, nao forma triangulo. Esse exercicio e massa porque mistura matematica com programacao, e a gente ve como o Java pode ser usado pra resolver problemas de geometria.

Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;

public class ex07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o valor do lado A: ");
        double A = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor do lado B: ");
        double B = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor do lado C: ");
        double C = sc.nextDouble();

        if (A + B > C && A + C > B && B + C > A) {
            System.out.println("Forma um triangulo");
        } else {
            System.out.println("Nao forma um triangulo");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma:

Fluxograma - Exercicio 07



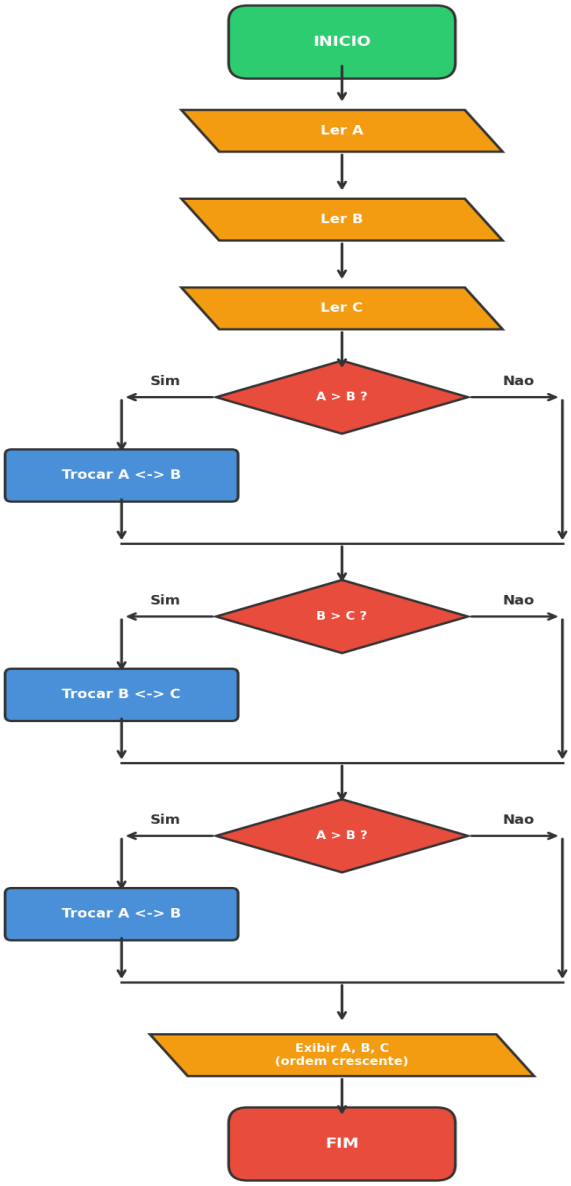
Exercicio 08 - Ordenar Tres Numeros em Ordem Crescente

Explicacao:

Esse foi o exercicio mais desafiador dessa lista! O objetivo e pegar tres numeros digitados pelo usuario e colocar eles em ordem crescente. Pra isso, o programa usa uma tecnica de **troca (swap)**: compara dois valores e, se o primeiro for maior, troca eles de posicao usando uma variavel temporaria (**temp**). Sao feitas tres comparacoes: primeiro A com B, depois B com C, e depois A com B de novo. Esse algoritmo e parecido com o **Bubble Sort**, que e um metodo classico de ordenacao. A variavel **temp** e essencial aqui porque, sem ela, a gente perderia o valor original ao fazer a troca. No final, os tres valores sao exibidos ja na ordem crescente.

Codigo-Fonte (Java):

```
import java.util.Scanner;
public class ex08 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o valor de A: ");
        double A = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor de B: ");
        double B = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor de C: ");
        double C = sc.nextDouble();
        // Calculo para colocar em ordem crescente
        if (A > B) {
            double temp = A;
            A = B;
            B = temp;
        }
        if (B > C) {
            double temp = B;
            B = C;
            C = temp;
        }
        if (A > B) {
            double temp = A;
            A = B;
            B = temp;
        }
        System.out.println("Ordem crescente: "
            + A + ", " + B + ", " + C);
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma:

Fluxograma - Exercicio 08